Nachricht 1 – Absender: Nutzer

Ich gebe dir nun einen zwei geteilten Prompt: Nr 1. Du hast den Auftrag, einen wissenschaftlich fundierten, verständlichen und praxistauglichen Fragebogen zur Messung der individuellen KI-Readiness von Krankenhauspersonal zu entwickeln. Der Befragungszeitpunkt ist vor der Einführung von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus (Prä-Implementierung). Es geht ausschließlich um die persönliche, subjektive Bereitschaft der Beschäftigten (wie Wissen, Zutrauen, Einstellungen und Sorgen) und explizit nicht um organisatorische Rahmenbedingungen oder die Akzeptanz eines bereits konkreten, eingeführten KI-Systems.

Schlage zu Beginn deiner Antwort selbstständig ein bis zwei theoretische Modelle aus den im Notebook bereitgestellten Quellen vor, die sich am besten für diese Prä-Implementierungsmessung eignen, und begründe deine Auswahl kurz wissenschaftlich. Unterscheide dabei strikt zwischen allgemeinen Bereitschaftsmodellen (Readiness) und reinen Akzeptanzmodellen, die eine konkrete Systemnutzung voraussetzen. Sobald du die Modelle ausgewählt hast, musst du alle Dimensionen dieser Modelle vollständig und jeweils genau einmal im Fragebogen abbilden. Es dürfen keine Dimensionen ausgelassen und keine redundanten Konstrukte doppelt geführt werden.

Verwende für Zitate und Belege ausschließlich die vorliegenden Notebook-Quellen. Werke, die in den Texten nur sekundär erwähnt werden, kennzeichnest du zwingend mit „zitiert nach [Quelle aus dem Notebook]“. Wenn die Quellen zu einem Aspekt keine Belege hergeben, schreibst du an der entsprechenden Stelle „In den Quellen nicht belegt“.

Die Beispielfragebögen aus dem Datensatz dienen dir ausschließlich als Vorbild für Form und Struktur, Fragen daraus dürfen nicht übernommen werden. Fragen aus den theoretischen Originalskalen der gewählten Modelle dürfen hingegen als Grundlage genutzt und angepasst werden. Formuliere für jede gewählte Modell-Dimension mindestens drei Fragen.

Achte darauf, dass alle Fragen sprachlich so einfach und klar gestaltet sind, dass sie auch von Pflegekräften oder Verwaltungsmitarbeitenden ohne Informatik- oder KI-Vorwissen problemlos verstanden werden. Fachjargon ist zu vermeiden oder durch Alltagssprache zu ersetzen. Formuliere alle Fragen in der Ich-Form aus Sicht der Beschäftigten. Keine Frage darf voraussetzen, dass KI im Krankenhaus bereits genutzt wird. Jede Frage darf strikt nur eine einzige Aussage enthalten (Single-Statement-Regel). Wenn ein Aspekt zwei relevante Facetten enthält, erstellst du daraus zwei separate Fragen, anstatt einen wichtigen Teil ersatzlos zu streichen. Vermeide dabei Verdopplungen durch Bindewörter oder Aufzählungen. Falsch wäre beispielsweise: „Die neue Software hilft mir schnell und zuverlässig bei der Arbeit.“ Richtig sind zwei getrennte Fragen: „Die neue Software hilft mir schnell bei der Arbeit.“ und „Die neue Software hilft mir zuverlässig bei der Arbeit.“

Wörter, die eine Häufigkeit oder Intensität beschreiben, dürfen in den Fragen keinesfalls vorkommen. Begriffe wie „oft“, „manchmal“, „meist“, „gelegentlich“ oder „selten“ gehören auf eine Häufigkeitsskala und verfälschen Zustimmungsfragen. Falsch wäre: „Ich nutze manchmal Tabellenkalkulationsprogramme.“ Richtig ist: „Ich kann Tabellenkalkulationsprogramme bedienen.“

Nachricht 2 – Absender: NotebookLM

1. Theoretische Modellauswahl und wissenschaftliche Begründung

Für die Messung der individuellen KI-Bereitschaft (*AI-Readiness*) von Krankenhauspersonal im Prä-Implementierungsstadium eignen sich aus den vorliegenden Quellen vor allem zwei theoretische Modelle auf der Ebene von Einzelpersonen:

1. **Medical Artificial Intelligence Readiness Scale (MAIRS-MS)** nach Karaca et al. (2021):
   Dieses Instrument wurde speziell entwickelt, um die subjektiv wahrgenommene Bereitschaft von Individuen im Gesundheitswesen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu erfassen. Es basiert auf der pädagogischen Definition von Bereitschaft (*Readiness*) als Zustand der Vorbereitung in Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Es misst die individuelle Befähigung, KI-Anwendungen mit dem eigenen beruflichen Fachwissen zu verbinden, ohne das Vorhandensein eines konkreten, bereits eingeführten Systems vorauszusetzen.

2. **Technology Readiness Index 2.0 (TRI 2.0)** nach Parasuraman & Colby (2015):
   Der TRI 2.0 misst die allgemeine mentale Neigung einer Person, neue Technologien zur Erreichung beruflicher und privater Ziele zu nutzen. Er erfasst ein allgemeines Persönlichkeitsprofil aus individuellen antreibenden und hemmenden Faktoren gegenüber neuen Technologien, unabhängig von einer spezifischen Anwendung.

Wissenschaftliche Abgrenzung: Bereitschaftsmodelle vs. Akzeptanzmodelle

Für eine Prä-Implementierungsmessung der subjektiven Bereitschaft ist die strikte theoretische Trennung zwischen **Bereitschaftsmodellen (*Readiness*)** und **Akzeptanzmodellen (*Acceptance/Adoption*)** essenziell:

* **Bereitschaftsmodelle (*Readiness Models*)**:
  Messen die allgemeine kognitive, affektive und mentale Einstellung, das Grundwissen sowie die Selbstwirksamkeit von Beschäftigten *vor* der Auswahl oder Einführung einer spezifischen Technologie.

Sie erfassen intrinsische Treiber und Barrieren der Beschäftigten (wie allgemeine Innovationsfreude, Technikängste oder ethisches Bewusstsein), ohne dass die Befragten bereits Erfahrungen mit einem konkreten System gesammelt haben müssen.

* **Akzeptanzmodelle (*Acceptance Models*)**:

  Modelle wie das *Technology Acceptance Model* (TAM; Davis et al., 1989, zitiert nach Parasuraman & Colby, 2015 bzw. zitiert nach Wichmann et al., 2024) oder die *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT; Venkatesh et al., 2003, zitiert nach Lambert et al., 2023 bzw. zitiert nach Wichmann et al., 2024) erfassen Konstrukte wie die *wahrgenommene Nützlichkeit* (*Perceived Usefulness* / *Performance Expectancy*) oder die *wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit* (*Perceived Ease of Use* / *Effort Expectancy*) bezüglich eines **konkreten, spezifisch definierten IT-Systems**. Diese Konstrukte setzen die Kenntnis oder Interaktion mit einer spezifischen Software voraus und sind daher für die Erfassung der allgemeinen, subjektiven KI-Bereitschaft vor einer Systementscheidung ungeeignet.

* **Organisatorische Rahmenbedingungen**:

  Modelle der organisatorischen KI-Bereitschaft (wie das Modell von Jöhnk et al., 2020, zitiert nach Weinert et al., 2022) bewerten infrastrukturelle, finanzielle oder strategische Voraussetzungen einer Klinik. Da im Fokus dieser Befragung ausschließlich die subjektive Bereitschaft der Beschäftigten steht, werden organisatorische Bedingungen im Fragebogen explizit nicht berücksichtigt.

---

2. Vollständige Abbildung aller Modell-Dimensionen

Um Überschneidungen und Redundanzen zu vermeiden, werden alle Dimensionen der beiden gewählten Modelle vollständig und exakt einmal abgebildet:

Aus dem Technology Readiness Index 2.0 (TRI 2.0):

1. **Optimismus (*Optimism*)**: Allgemeine positive Sichtweise auf Technologie und der Glaube an Effizienz-, Kontroll- und Flexibilitätsgewinne.
2. **Innovationsfreude (*Innovativeness*)**: Die Neigung, ein technologischer Vorreiter zu sein und neue Technik auszuprobieren.
3. **Unbehagen (*Discomfort*)**: Das Gefühl der Überforderung und des Kontrollverlusts gegenüber komplexer Technologie.
4. **Unsicherheit (*Insecurity*)**: Misstrauen gegenüber Technologie hinsichtlich Verlässlichkeit, Sicherheit und möglicher schädlicher Folgen.

Aus der Medical Artificial Intelligence Readiness Scale (MAIRS-MS):

5. **Kognition (*Cognition*)**: Kognitives Grundverständnis bezüglich Datenkonzepten, KI-Terminologie und der Funktionsweise von KI.

6. **Anwendungskompetenz (*Ability*)**: Subjektive Handlungsfähigkeit, KI-basierte Informationen mit eigenem Berufswissen zu verknüpfen und anzuwenden.

7. **Zukunftsvision (*Vision*)**: Fähigkeit, Potenziale, Risiken und Grenzen von KI im Gesundheitswesen vorausschauend einzuschätzen.

8. **Ethik & Recht (*Ethics*)**: Bewusstsein und Bereitschaft zur Einhaltung rechtlicher, datenschutzrechtlicher und ethischer Normen bei KI.

---

3. Methodische Gestaltung des Fragebogens

* **Struktur und Form**: Der Aufbau orientiert sich an etablierten Standards der psychometrischen Konstruktmessung und Skalenentwicklung im Informationssystem-Bereich (z. B. MacKenzie et al., 2011; Karaca et al., 2021; Parasuraman & Colby, 2015). Zur Beantwortung wird eine neutrale 5-stufige Likert-Skala empfohlen (*1 = Stimme überhaupt nicht zu* bis *5 = Stimme voll und ganz zu*).

* **Sprachliche Gestaltung**: Alle Items sind frei von Fachjargon und in verständlicher Alltagssprache verfasst, sodass sie von Pflegekräften, medizinisch-technischem Personal und Verwaltungsmitarbeitenden ohne Informatikwissen mühelos beantwortet werden können.

* **Perspektive**: Alle Fragen sind in der ersten Person ("Ich-Form") formuliert.

* **Prä-Implementierungskontext**: Kein Item setzt voraus, dass KI im Krankenhaus aktuell genutzt wird.

* **Single-Statement-Regel**: Jedes Item enthält strikt nur eine einzige Aussage. Doppelformulierungen mit Bindewörtern oder Aufzählungen wurden konsequent vermieden oder in zwei getrennte Fragen aufgeteilt (z. B. getrennte Erfassung von "Stärken" und "Grenzen").

* **Ausschluss von Häufigkeits- und Intensitätswörtern**: Wörter wie "oft", "manchmal", "meist", "gelegentlich", "selten" oder "regelmäßig" kommen in keinem Item vor.

---

4. Praxisnaher Fragebogen zur individuellen KI-Readiness

Teil A: Allgemeine Einstellung zu Technologie (TRI 2.0)

Dimension 1: Optimismus (Allgemeiner Nutzen von Technologie)

* **Item 1**: Neue digitale Technologien verbessern meine Lebensqualität.
* **Item 2**: Neue Technologien geben mir mehr Flexibilität bei meiner Arbeit.
* **Item 3**: Neue Technologien erhöhen meine persönliche Produktivität.

Dimension 2: Innovationsfreude (Technologische Vorreiterrolle)
* **Item 4**: In meinem Umfeld probiere ich neue technische Geräte als einer der ersten aus.
* **Item 5**: Ich verfolge neue technologische Entwicklungen in meinem Interessengebiet.
* **Item 6**: Ich kann neue technische Geräte ohne fremde Hilfe verstehen.

Dimension 3: Unbehagen (Überforderungsgefühl durch Technik)
* **Item 7**: Ich fühle mich bei der Nutzung neuer Technik von deren Komplexität überfordert.
* **Item 8**: Technische Anleitungen sind für mich unverständlich geschrieben.
* **Item 9**: Ich habe das Gefühl, dass technische Systeme nicht für gewöhnliche Anwender gestaltet sind.

Dimension 4: Unsicherheit (Misstrauen gegenüber Technik)
* **Item 10**: Ich befürchte, dass Abhängigkeit von Technik zu Ausfällen im Arbeitsablauf führt.
* **Item 11**: Ich mache mir Sorgen um den Schutz vertraulicher Daten bei der Nutzung digitaler Systeme.
* **Item 12**: Ich halte automatisierte Systeme für fehleranfällig.

Teil B: Medizinische KI-Bereitschaft (MAIRS-MS)

Dimension 5: Kognition (Grundwissen & Verständnis von KI)
* **Item 13**: Ich kann die Grundbegriffe der Künstlichen Intelligenz erklären.
* **Item 14**: Ich kann das Grundprinzip der Datenerfassung für KI-Systeme beschreiben.
* **Item 15**: Ich kann erklären, wie KI-Systeme anhand von Daten trainiert werden.

Dimension 6: Anwendungskompetenz (Subjektive Selbstwirksamkeit)
* **Item 16**: Ich traue mir zu, KI-gestützte Informationen mit meinem berufsbezogenen Fachwissen zu verknüpfen.

* **Item 17**: Ich traue mir zu, KI-Anwendungen entsprechend ihrem vorgesehenen Zweck einzusetzen.

* **Item 18**: Ich traue mir zu, Patientinnen und Patienten die Funktionsweise einer KI-Anwendung in einfachen Worten zu erklären.

Dimension 7: Zukunftsvision (Einschätzung von Chancen, Grenzen & Risiken)

* **Item 19**: Ich kann die Stärken von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.

* **Item 20**: Ich kann die Grenzen von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.

* **Item 21**: Ich kann künftige Chancen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus einschätzen.

Dimension 8: Ethik & Recht (Datenschutz & Verantwortung)

* **Item 22**: Ich kenne die grundlegenden Regeln des Datenschutzes bei der Handhabung von Gesundheitsdaten.

* **Item 23**: Ich beachte ethische Grundsätze beim Umgang mit medizinischen Daten.

* **Item 24**: Ich kenne die rechtlichen Vorgaben für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus.

💡 **Vorschlag für die nächsten Schritte**: Möchtest du im zweiten Teil des Prompts Auswertungslogiken, profilbasierte Typisierungen der Befragten (z. B. auf Basis der TRI-2.0-Segmente *Explorers*, *Skeptics*, *Avoiders*) oder spezifische Anpassungen für einzelne Berufsgruppen (z. B. Pflege vs. Verwaltung) erarbeiten?

Nachricht 3 – Absender: Nutzer

Teil 2 Achte auf absolute Neutralität und vermeide Suggestivfragen oder verdeckte Annahmen. Wissensfragen dürfen die Antwort nicht vorwegnehmen oder die Lösung verraten. Falsch wäre: „Mir ist klar, dass Passwort-Manager Daten verschlüsseln.“ Richtig ist: „Ich kann erklären, wie ein Passwort-Manager Daten schützt.“ Zudem dürfen vor den einzelnen Teilen des Fragebogens keine Erklärungstexte stehen, die Wissen vermitteln oder spätere Fragen vorwegnehmen. Vermeide Trivial-Fragen oder Aussagen zur sozialen Erwünschtheit, denen nahezu jeder Befragte unterschiedslos zustimmen würde. Falsch wäre: „Mir ist wichtig, dass bei der Arbeit keine Fehler passieren.“ Richtig ist eine messbare Einstellung oder Kompetenz.

Die theoretischen Namen der Konstrukte und Dimensionen dienen nur der methodischen Zuordnung und dürfen für die Befragten im Fragebogen nicht sichtbar sein. Die Abschnitte tragen rein funktionale

Überschriften. Alle Inhaltsfragen nutzen durchgängig eine einheitliche, 5-stufige Likert-Skala mit exakt folgender Beschriftung: 1 = Trifft gar nicht zu, 2 = Trifft eher nicht zu, 3 = Teils / teils, 4 = Trifft eher zu, 5 = Trifft voll und ganz zu.

Der Fragebogen beginnt mit einer kurzen, wertschätzenden Einleitung, die den Zweck der Befragung erklärt, Vertraulichkeit und anonymisierte Auswertung zusichert, betont, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, und nur Aspekte ankündigt, die im Fragebogen auch tatsächlich vorkommen. Darauf folgt ein Teil für Angaben zur Person und Tätigkeit. Entwickle hierfür überschneidungsfreie, logische Antwortoptionen für Berufsgruppe, Berufserfahrung im Krankenhaus, Altersgruppe und KI-Vorerfahrung (mit sauberer Trennung von theoretischem Wissen und praktischer Nutzung). Achte darauf, wo eine freie Option wie „Sonstige“ sinnvoll ist und wo nicht.

Gliederung deiner Gesamtausgabe:

1. Modellauswahl: Nennung und kurze wissenschaftliche Begründung der gewählten Modelle aus den Quellen samt korrekter Zitierweise.

2. Konstrukttabelle: Eine übersichtliche Tabelle mit den Spalten „Konstrukt/Dimension“, „Definition“ und „Quelle“.

3. Fragebogen: Der vollständige, direkt einsetzbare Fragebogen mit Einleitung, Demografie und allen Inhaltsfragen.

4. Prüfprotokoll: Ein kurzes Protokoll deiner abschließenden Qualitätsprüfung, in dem du konkret aufführst, welche Fragen du vor der Endfassung noch einmal korrigiert hast (z. B. Bereinigung von Doppelformulierungen oder Entfernung von Häufigkeitswörtern).

Nachricht 4 – Absender: NotebookLM

1. Modellauswahl und wissenschaftliche Begründung

Für die Messung der individuellen KI-Bereitschaft (*AI-Readiness*) von Krankenhauspersonal im Prä-Implementierungsstadium werden aus den im Notebook bereitgestellten Quellen zwei etablierte theoretische Modelle ausgewählt:

1. **Medical Artificial Intelligence Readiness Scale (MAIRS-MS)** nach Karaca et al. (2021):

Die MAIRS-MS ist das erste psychometrisch validierte Messinstrument, das speziell entwickelt wurde, um die wahrgenommene Bereitschaft von Individuen im Gesundheitswesen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu erfassen. Es basiert auf einem pädagogisch-psychologischen Verständnis von Bereitschaft als Zustand der Vorbereitung bezüglich Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. Das Modell erfasst die subjektive Selbstwirksamkeit und Kompetenz von Beschäftigten, KI-basierte Informationen mit eigenem Fachwissen zu verknüpfen, ohne ein konkret im Haus installiertes System vorauszusetzen.

2. **Technology Readiness Index 2.0 (TRI 2.0)** nach Parasuraman & Colby (2015):

Der TRI 2.0 misst die allgemeine mentale Neigung einer Person, neue Technologien zur Erreichung beruflicher und privater Ziele zu nutzen. Er erfasst ein allgemeines Einstellungsprofil aus individuellen antreibenden Faktoren (*Motivators*: Optimismus, Innovationsfreude) und hemmenden Faktoren (*Inhibitors*: Unbehagen, Unsicherheit). Er eignet sich hervorragend zur Erfassung grundlegender technischer Persönlichkeitsmerkmale vor einer konkreten Systementscheidung.

Wissenschaftliche Abgrenzung: Bereitschaftsmodelle vs. Akzeptanzmodelle

Für eine wissenschaftlich fundierte Erhebung vor der KI-Einführung ist die strikte methodische Trennung zwischen **Bereitschaftsmodellen (*Readiness*)** und **Akzeptanzmodellen (*Acceptance*)** erforderlich:

* **Bereitschaftsmodelle (*Readiness Models*)**:

Erfassen die kognitive, affektive und mentale Einstellung, das Grundwissen sowie die Selbstwirksamkeit von Beschäftigten *vor* der Auswahl oder Implementierung einer spezifischen Technologie. Sie erfassen intrinsische Treiber und Barrieren der Beschäftigten (wie allgemeine Innovationsfreude, Technikängste oder ethisches Bewusstsein) vollkommen unabhängig davon, ob die Befragten bereits reale Erfahrungen mit einer konkreten Software gesammelt haben.

* **Reine Akzeptanzmodelle (*Acceptance Models*)**:

Modelle wie das *Technology Acceptance Model* (TAM; Davis et al., 1989, zitiert nach Parasuraman & Colby, 2015 bzw. zitiert nach Wichmann et al., 2024) oder die *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT; Venkatesh et al., 2003, zitiert nach Lambert et al., 2023 bzw. zitiert nach Wichmann et al., 2024) erfassen Konstrukte wie die *wahrgenommene Nützlichkeit* (*Performance Expectancy*) oder die *wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit* (*Effort Expectancy*) bezüglich eines **konkreten, spezifisch definierten IT-Systems**. Diese Konstrukte setzen die Kenntnis oder Interaktion mit einer spezifischen Anwendung voraus und sind daher für die Erfassung der allgemeinen, subjektiven KI-Bereitschaft vor einer Systementscheidung ungeeignet.

* **Ausschluss organisatorischer Rahmenbedingungen**:

Modelle der organisatorischen KI-Bereitschaft (wie das Modell von Jöhnk et al., 2020, zitiert nach Weinert et al., 2022) bewerten infrastrukturelle, finanzielle, strategische oder kulturelle Voraussetzungen der Gesamtinstitution. Da im Fokus dieser Befragung ausschließlich die subjektive Bereitschaft der Beschäftigten auf Ebene des Individuums steht, werden organisatorische Rahmenbedingungen im Fragebogen explizit nicht berücksichtigt.

---

2. Konstrukttabelle

In Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Standards zur Konstruktmessung und Skalenentwicklung (MacKenzie et al., 2011) werden nachfolgend alle Dimensionen der beiden gewählten Modelle definiert und den jeweiligen Originalquellen zugeordnet:

Konstrukt / Dimension	Definition	Quelle
Optimismus (*Optimism*)	Allgemeine positive Sichtweise auf Technologien und der Glaube daran, dass diese Menschen mehr Kontrolle, Flexibilität und Effizienz im (Arbeits-)Leben bieten.	Parasuraman & Colby (2015)
Innovationsfreude (*Innovativeness*)	Die individuelle Neigung, ein technologischer Pionier und Meinungsführer zu sein sowie neue Technologien frühzeitig auszuprobieren.	Parasuraman & Colby (2015)
Unbehagen (*Discomfort*)	Wahrgenommenes Gefühl des Kontrollverlusts gegenüber Technologie sowie das Gefühl, von ihrer Komplexität überfordert zu werden.	Parasuraman & Colby (2015)
Unsicherheit (*Insecurity*)	Misstrauen gegenüber Technologien aufgrund von Zweifeln an ihrer Verlässlichkeit sowie Sorgen vor potenziellen schädlichen Konsequenzen.	Parasuraman & Colby (2015)
Kognition (*Cognition*)	Kognitives Grundverständnis bezüglich Datenkonzepten, KI-Terminologie und der prinzipiellen Funktionsweise von KI-Systemen.	Karaca et al. (2021)
Anwendungskompetenz (*Ability*)	Subjektiv wahrgenommene Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit, KI-basierte Informationen zielgerichtet auszuwählen, einzusetzen, mit eigenem berufsbezogenen Fachwissen zu verknüpfen und Patientinnen/Patienten zu erklären.	Karaca et al. (2021)
Zukunftsvision (*Vision*)	Fähigkeit, Potenziale, Grenzen, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von KI-Technologien im Gesundheitswesen vorausschauend einzuschätzen und begründete Urteile zu bilden.	Karaca et al. (2021)
Ethik & Recht (*Ethics*)	Bereitschaft und Fähigkeit zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben, ethischer Grundsätze und des Datenschutzes beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen.	Karaca et al. (2021)

---

3. Fragebogen zur individuellen KI-Readiness von Krankenhauspersonal

Einleitung

Herzlich willkommen zu unserer Befragung!

Wir möchten erfahren, wie Sie persönlich digitale Technologien und künftige technische Entwicklungen im Krankenhaus einschätzen. Der Fragebogen dient dazu, Ihre Wünsche, Befürchtungen und Erwartungen im Vorfeld künftiger Digitalisierungsschritte besser zu verstehen.

* **Freiwilligkeit & Anonymität:** Ihre Teilnahme ist vollkommen freiwillig. Alle Angaben werden streng vertraulich und anonym ausgewertet. Es können keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden.
* **Keine Richtig-oder-Falsch-Antworten:** Bei diesen Fragen geht es ausschließlich um Ihre persönliche Meinung und Ihre subjektive Einschätzung. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
* **Inhalt der Befragung:** Der Fragebogen umfasst kurze Angaben zu Ihrer Tätigkeit im Krankenhaus, Ihre allgemeinen Einstellungen zu digitalen Technologien sowie Ihre persönlichen Einschätzungen bezüglich Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teil 1: Angaben zur Person und Tätigkeit

(Hinweis zur Gestaltung: Berufsgruppen weisen im Krankenhaus eine hohe Vielfalt auf, weshalb hier die Option „Sonstige“ mit Freitextfeld sinnvoll ist. Demografische Variablen wie Alter und Berufserfahrung nutzen geschlossene, überschneidungsfreie Kategorienspannen. Bei der KI-Vorerfahrung wird strikt zwischen theoretischem Wissen und praktischer Nutzung getrennt.)

1. Welcher Berufsgruppe gehören Sie primär an?
* [ ] Pflegedienst
* [ ] Ärztlicher Dienst
* [ ] Medizinisch-technischer Dienst / Therapie (z. B. Radiologie, Labor, Physiotherapie)
* [ ] Verwaltung / Wirtschaft / IT / Management

* [ ] Sonstige (bitte angeben): _____

2. Wie lange sind Sie bereits im Krankenhauswesen tätig?

* [ ] Unter 2 Jahre
* [ ] 2 bis 5 Jahre
* [ ] 6 bis 10 Jahre
* [ ] 11 bis 20 Jahre
* [ ] Über 20 Jahre

3. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

* [ ] Unter 25 Jahre
* [ ] 25 bis 34 Jahre
* [ ] 35 bis 44 Jahre
* [ ] 45 bis 54 Jahre
* [ ] 55 bis 64 Jahre
* [ ] 65 Jahre und älter

4. Wie schätzen Sie Ihr theoretisches Wissen über Künstliche Intelligenz (KI) ein?

* [ ] Ich habe bisher keine theoretischen Kenntnisse über KI.
* [ ] Ich habe Grundkenntnisse über KI (z. B. aus allgemeinen Medien).
* [ ] Ich habe fortgeschrittenes Wissen über KI (z. B. durch spezifische Fortbildungen).
* [ ] Ich verfüge über fundiertes Fachwissen über KI.

5. Wie nutzen Sie Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag?

* [ ] Ich nutze bisher keine KI-Anwendungen.
* [ ] Ich nutze KI-Anwendungen ausschließlich im privaten Bereich (z. B. Sprachassistenten, Textwerkzeuge).
* [ ] Ich nutze KI-Anwendungen im beruflichen Kontext.
* [ ] Ich nutze KI-Anwendungen sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext.

Teil 2: Inhaltsfragen

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen anhand der Skala von 1 bis 5:

Antwortskala:

* **1** = Trifft gar nicht zu
* **2** = Trifft eher nicht zu
* **3** = Teils / teils
* **4** = Trifft eher zu
* **5** = Trifft voll und ganz zu

Abschnitt 1: Allgemeine Einstellungen zu neuen digitalen Technologien

1. Neue digitale Technologien verbessern meine Lebensqualität.
2. Neue digitale Technologien geben mir mehr Flexibilität bei meiner Arbeit.
3. Neue digitale Technologien erhöhen meine persönliche Produktivität.
4. In meinem Umfeld probiere ich neue technische Geräte als einer der ersten aus.
5. Ich verfolge neue technologische Entwicklungen in meinem Interessengebiet.
6. Ich kann neue technische Geräte ohne fremde Hilfe verstehen.
7. Ich fühle mich bei der Nutzung neuer Technik von deren Komplexität überfordert.
8. Technische Anleitungen sind für mich unverständlich geschrieben.
9. Ich habe das Gefühl, dass technische Systeme nicht für gewöhnliche Anwender gestaltet sind.
10. Ich befürchte, dass Abhängigkeit von Technik zu Ausfällen im Arbeitsablauf führt.
11. Ich mache mir Sorgen um den Schutz vertraulicher Daten bei der Nutzung digitaler Systeme.
12. Ich halte automatisierte Systeme für fehleranfällig.

Abschnitt 2: Persönliche Einschätzungen zu Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen

13. Ich kann die Grundbegriffe der Künstlichen Intelligenz erklären.
14. Ich kann das Grundprinzip der Datenerfassung für KI-Systeme beschreiben.
15. Ich kann erklären, wie KI-Systeme trainiert werden.
16. Ich traue mir zu, KI-gestützte Informationen mit meinem Fachwissen zu verknüpfen.
17. Ich traue mir zu, eine KI-Anwendung entsprechend ihrem vorgesehenen Zweck einzusetzen.

18. Ich traue mir zu, Patientinnen und Patienten die Funktionsweise einer KI-Anwendung in einfachen Worten zu erklären.

19. Ich kann die Stärken von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.

20. Ich kann die Grenzen von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.

21. Ich kann künftige Chancen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus einschätzen.

22. Ich kenne die Regeln des Datenschutzes beim Umgang mit Gesundheitsdaten.

23. Ich beachte ethische Grundsätze beim Umgang mit medizinischen Daten.

24. Ich kenne die rechtlichen Vorgaben für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Krankenhaus.

---

4. Prüfprotokoll der Qualitätsprüfung

Vor der Übernahme in die Endfassung wurden alle Formulierungen einer mehrstufigen methodischen Prüfung unterzogen und gezielt nachkorrigiert:

1. **Bereinigung von Doppelformulierungen (Single-Statement-Regel)**:
   * *Ursprünglicher Entwurf:* „Ich kann die Stärken und Grenzen von Künstlicher Intelligenz benennen.“
   * *Korrektur:* Aufteilung in zwei getrennte, eindeutige Items: Item 19 („Ich kann die Stärken von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.“) und Item 20 („Ich kann die Grenzen von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen benennen.“).
   * *Ursprünglicher Entwurf:* „Ich kenne die rechtlichen und ethischen Vorgaben für KI.“
   * *Korrektur:* Trennung in Item 23 (ethische Grundsätze) und Item 24 (rechtliche Vorgaben).

2. **Entfernung von Häufigkeits- und Intensitätswörtern**:
   * *Ursprünglicher Entwurf:* „Ich nutze privat oft neue technische Geräte.“
   * *Korrektur:* Ersetzt durch Item 4 („In meinem Umfeld probiere ich neue technische Geräte als einer der ersten aus.“), um die Zustimmung zu einer Verhaltenseinstellung anstelle einer Häufigkeit zu messen.
   * *Ursprünglicher Entwurf:* „Technische Systeme fallen manchmal im ungünstigsten Moment aus.“
   * *Korrektur:* Umformuliert zu Item 10 („Ich befürchte, dass Abhängigkeit von Technik zu Ausfällen im Arbeitsablauf führt.“).

3. **Vermeidung von Wissensverrat / Lösungsvorwegnahme bei Wissensfragen**:

* *Ursprünglicher Entwurf:* „Mir ist klar, dass KI-Systeme anhand großer Datenmengen trainiert werden, um Muster zu erkennen.“ (Verrät die Funktionsweise im Fragetext).

* *Korrektur:* Umformuliert zu Item 15 („Ich kann erklären, wie KI-Systeme trainiert werden.“), um die subjektive Kompetenz unbeeinflusst zu erfassen.

4. **Sicherstellung des Prä-Implementierungskontexts**:

* Alle Fragen wurden dahingehend überprüft, dass sie keine Nutzung von KI-Systemen im eigenen Krankenhaus voraussetzen. Es wurden ausschließlich Formulierungen der subjektiven Einschätzung, Selbstwirksamkeit („Ich traue mir zu…“, „Ich kann…“) und Werthaltung gewählt.

5. **Vermeidung trivialer Aussagen und sozialer Erwünschtheit**:

* *Ursprünglicher Entwurf:* „Mir ist wichtig, dass bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten keine Fehler passieren.“ (Triviale Aussage, der nahezu alle Befragten zustimmen würden).

* *Korrektur:* Ersetzt durch differenzierte, messbare Selbstwirksamkeits- und Bedenken-Items (z. B. Item 12: „Ich halte automatisierte Systeme für fehleranfällig.“).

6. **Unsichtbarkeit theoretischer Konstruktnamen**:

* Es wurden ausschließlich funktionale Überschriften („Abschnitt 1“, „Abschnitt 2“) verwendet. Begriffe wie „TRI 2.0“, „MAIRS-MS“, „Unbehagen“ oder „Kognition“ wurden für die Befragten vollständig verborgen.

Nachricht 5 – Absender: Nutzer

bitte als PDF

Nachricht 6 – Absender: NotebookLM

Der wissenschaftlich fundierte Fragebogen zur Messung der individuellen KI-Readiness von Krankenhauspersonal steht Ihnen ab sofort als exportiertes PDF-Dokument im **Studio-Bereich** zur Verfügung.

Das Dokument basiert auf der *Medical Artificial Intelligence Readiness Scale* (MAIRS-MS) sowie dem *Technology Readiness Index* (TRI 2.0). Es umfasst neben der theoretischen Abgrenzung von Akzeptanzmodellen und der Konstrukttabelle den vollständigen Fragebogen mit Einleitung, demografischem Teil und allen 24 Inhaltsfragen sowie das abschließende Prüfprotokoll zur Einhaltung der Single-Statement-Regel und Sprachklarheit.

💡 **Mögliche nächste Schritte:**

Möchten Sie Auswertungsschlüssel und Auswertungsregeln (z. B. zur Errechnung von Dimensions-Scores oder zur Bildung von TRI-2.0-Benutzerprofilen wie *Explorers* oder *Avoiders*) für diesen Fragebogen entwickeln lassen?

Nachricht 7 – Absender: Nutzer

Erstelle bitte ein Word-Dokument (.docx) mit unserem gesamten bisherigen Chatverlauf in diesem Notebook. Dabei ist mir Folgendes wichtig:

Gib jede Nachricht vollständig und wortgetreu wieder, ohne Kürzungen, Zusammenfassungen, Korrekturen oder Umformulierungen. Auch Tippfehler bleiben stehen.

Behalte die Reihenfolge bei und kennzeichne jede Nachricht mit fortlaufender Nummer und Absender (Nutzer oder NotebookLM).

Übernimm alle Quellenverweise genau so, wie sie im Chat stehen.

Füge nichts hinzu: keine Einleitung, keine Zusammenfassung, keine Erläuterungen.

Falls der Verlauf zu lang für ein Dokument ist, teile ihn auf mehrere Dokumente auf, statt zu kürzen.